



Licence 2 – Semestre 3 – Mathématiques
TD1

Exercice 1 (Rappel sur les Polynômes)

Factoriser dans $R[X]$ et dans $C[X]$ les polynômes :

1. $P_1[X] = -X^8 + 2X^4 - 1$.
2. $P_2[X] = X^5 - X^3 - X^2 + 1$.
3. $P_3[X] = 1 - X^8$.

Exercice 2 Soit $P = X^6 + 2X^5 + 4X^4 + 4X^3 + 4X^2 + 2X + 1$. On note $j = e^{\frac{2\pi}{3}}$.

1. Montrer que j est une racine multiple de P .
2. Factoriser P dans $C[X]$ puis dans $R[X]$.

Exercice 3 (Mathématiques et Société)

Le cabinet STA-Solution fait des études sur l'érosion côtière dans la ville de Bargny. Dans le cadre de cette étude 10^8 données ont été collectées.

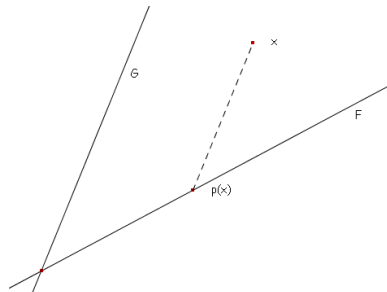
- Dites comment, les outils en algèbre 3 peuvent être utilisés par les agents du cabinet pour l'étude.

Les ingénieurs du cabinet font face à la contrainte suivante : le laboratoire d'étude ne peut analyser que 10^3 données.

1. Dites comment les vecteurs propres peuvent permettre d'utiliser 10^3 données et de s'assurer de la fiabilité de l'étude.

Exercice 4 (Un pas vers la géométrie)

Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires d'un espace vectoriel E . Alors on appelle projection sur F parallèlement à G l'application qui associe à tout x de E l'unique y de F tel que $x = y + z$ avec z élément de G . Une telle application est aussi appelée projecteur notée P_F .



Notons que par définition $E = F \oplus G$.

1. Montrer que P_F est un endomorphisme ;
2. Déterminer les valeurs propres de P_F ;
3. Déterminer le spectre de P_F ;

4. En déduire, la véracité de l'hypothèse $E = F \oplus G$.

Exercice 5 1. Calculer le polynôme caractéristique de la matrice

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

En déduire le polynôme caractéristique de la matrice

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ & \cdot & \dots & \cdot \\ & \cdot & \dots & \cdot \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 6 Calculer les éléments propres des matrices suivantes

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -7 & 5 & -1 \\ -6 & 6 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -3 & 2 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 7 Soit $A \in GL_n(K)$. Calculer $P_{A^{-1}}(\lambda)$.

=====